

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

allogeneic skin-derived keratinocyte 2x10⁷ cells
(케라힐-알로(동종피부유래각질세포), ㈜바이오솔루션)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 프리필드시린지(1.5mL) 중 동종 피부유래 각질세포, 2 x 10⁷ 개

☐ 효능 효과 :

- 심부 2도 화상의 재상피화 촉진

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2016년 제8차 약제급여평가위원회 : 2016년 6월 16일

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2016년 3월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의건, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “심부 2도 화상의 재상피화 촉진”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 재상피화 기간의 효과 등에서 열등하다고 보기 어렵고, 소요 비용이 대체약제와 동일하여 비용 효과적임으로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제가중평균가의 100%, 생물의약품)과 동일하여 상한금액협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

☐ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “심부 2도 화상의 재상피화 촉진”에 허가된 약제로, 동일 적응증에 허가된 “사람피부유래각질세포”성분의 거즈 제제(약제)가 등재되어 있어 대체가능성 등을 고려 시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

☐ 임상적 유용성

- 신청품은 [1/2상 임상시험]⁶⁾ 세포치료제임.¹⁾
- 동종 각질세포(allogeneic keratinocyte)를 이용한 cultured epidermal allograft는 각질세포의 증식을 자극하는 다양한 성장인자를 방출하고 섬유아세포(fibroblast)의 수축을 억제하여 상처 치유기간을 단축하고 심부 화상으로부터 발생하는 비대성 화상 흉터(hypertrophic burn scar)를 최소화함.²⁾
- 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾에서 cultured allogeneic keratinocyte graft는 자기피부이식편(skin autograft) 등과 함께 심부 2도 화상에 사용되도록 권고됨.
- [1/2상 임상시험]⁶⁾ 화상 부위 면적이 200cm² 이상인 심부 2도 화상(deep dermal burn wound) 환자 25명을 대상⁷⁾으로, 한 상처부위를 대조부위와 시험부위로 나누어 용량별⁸⁾ “신청품+실리콘드레싱제제”를 처치하여 안전한 투여용량을 평가한 1상 임상시험에서 중용량군과 고용량군에서 시험부위의 재상피화기간(re-epithelialization)⁹⁾은 대조부위와

비교하여 3.2(±1.1)일 짧았으며, 저용량군에서의 재상피화 기간과 유의한 차이가 있었고 (p=0.003, p=0.002), 중용량군과 고용량군의 재상피화기간에는 유의한 차이가 없었음. 이에 따라 후속 2상¹⁰⁾ 임상시험에서 중용량군이 투여용량으로 선택되었고, “신청품+실리콘드레싱제제” 적용부위에서 “대조군(실리콘드레싱제제)¹¹⁾”적용부위에 비해 재상피화기간이 2.8(±1.8)일 단축됨. (9.6±4.0일 vs.12.4±4.8일; p<0.0001)

- 보고된 이상반응¹²⁾은 오한, 발열, 상처부위 통증, 가려움 등이었으나, 모든 증상은 grade 1 또는 2(based on CTCAE ver.4)였고, 이는 신청품 적용에 따른 이상반응이 아닌, 화상 치료의 자연적 치유과정과 연관됨.

- **[3상 임상시험]¹³⁾** 심부 2도 화상환자 32명 대상, 공개, 다기관, 제3상 임상시험에서 타기관 연구자에 의해 평가된 재상피화 기간(1차 유효성평가지표)은 “신청품+실리콘드레싱제제” 적용 부위에서 “실리콘드레싱제제”로 처치한 부위 대비 유의하게 단축되었고 (■■■■■), 연구 담당에 의해 평가된 재상피화기간(2차 유효성평가지표) 또한 신청품 적용부위에서 대조군 처치 대비 유의한 단축이 관찰됨(■■■■■)

- 대조부위와 비교하여 시험부위의 만족도를 ■■■■■
- 전체 대상자 ■■■■■의 이상반응이 발생하였으나, 신청품과 관련이 있는 이상반응은 없었고, 증상의 정도는 ■■■■■

- 심부 2도 화상 환자에서 재상피화는 완전치유를 의미하여, 이 기간이 3일간 단축된다는 것은 임상적으로 의미가 있음을 나타내며, 특히 상처 치유 후 예후 즉, 과증식 흉터(hypertrophic scar)의 형성 등에도 충분히 영향을 미칠 수 있는 기간임.¹⁴⁾¹⁵⁾

- 동종유래 상피세포의 경우 주로 sheet 형태로 사용되어왔고, 신청품은 동종유래 상피세포를 상처에 적용하기 위한 방법으로 상 변이가 가능한 겔을 매개체로 사용한 것으로, 전 세계적으로 볼 때, 새로운 개념의 제품으로, 현재 약제급여목록표에 등재된 ‘사람유래피부각질세포’를 sheet에 부착한 형태의 제제와 비교 시, sheet제제는 상처 크기에 맞춰 규격화된 제품을 크기에 맞춰 사용하지만 신청품은 액상형태로 되어 있어 유연성이 있다는 의견임.¹⁶⁾

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하고, 동일 적응증에 허가 및 급여되고 있는 ‘사람유래피부각질세포’가 바셀린 거즈에 부착된 제제(제품명:칼로덱)를 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과(재상피화기간 등)면에서 열등하다고 보기 어렵고¹⁷⁾, 화상

환자에게 적용되는 번적기준으로 설정된 급여기준 인정 범위의 1회 투약비용을 비교 시, 신청품은 ■■■■■으로, 대체약제의 투약비용인 ■■■■■과 동일함.¹⁸⁾

○ 제정 영향¹⁹⁾

- 해당 적응증 대상 환자수는 약 ■■■명²⁰⁾으로, 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대제정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, ‘사람유래피부각질세포’ 성분의 (거즈)제제의 대체로 인한 제정증분은 없을 것으로 예상됨.
 - 다만, 제약사에서는 대상 환자수를 1~3차년도에 ■■■명으로 예상하여 산출한 바, 환자 수 및 점유율 등에 따라 제정영향은 달라질 수 있음.

○ 제 외국 등제 현황

- 신청품은 국내에서 개발한 액상용액의 세포치료제로, 신청품과 동일제제로 제 외국 등제현황은 없음.
- ■■■■■

Reference

- 1) 의약품(생물의약품)허가보고서 ■■■■■
- 2) Yim H et al. A clinical trial designed to evaluate the safety and effectiveness of a thermosensitive hydrogel-type cultured epidermal allograft for deep second-degree burns. Burns. 2014 Dec;40(8):1642-9.
- 3) 대한성형외과학회, 표준성형외과학, 제2판, 군자출판사, 2009. Chapter 19. 화상 Burns
- 4) Sabiston Textbook of Surgery, 19th ed. 2012. chapter 21 BURNS
- 5) Current Medical Diagnosis & Treatment 2015. chapter 37. Disorders Related to Environment Emergencies
- 6) Yim H et al. A clinical trial designed to evaluate the safety and effectiveness of a thermosensitive hydrogel-type cultured epidermal allograft for deep second-degree burns. Burns. 2014 Dec;40(8):1642-9.
- 7) 평균연령은 44.9±12.6세(범위, 20-64세), 평균 total body surface area (TBSA)는 16.7 ± 7.1% 이었음.
- 8) 용량군

group	환자수(명)
저용량(low-dose group), 6.7 x 10 ⁶ cells / 1.5mL(100cm ²)	5
중용량(medium-dose group), 2 x 10 ⁷ cells / 1.5mL(100cm ²)	5
고용량(high-dose group), 6 x 10 ⁷ cells / 1.5mL(100cm ²)	5

- 9) 재상피화기간은 동종피부유래각질세포 적용시점부터 추가적인 드레싱 없이 상처를 개방할 수 있는 100% 재상피화된 때까지의 시간으로 함. 두 명의 화상 외과 의사 맹검으로 평가함 (The re-epithelialization period was determined to be the time between the application of CEAllo(cultured epidermal allograft) and when 100% re-epithelialization was achieved without the need for additional dressing to open the wound. Two burn surgeons blindly evaluated for re-epithelialization.)
- 10) 1상 임상시험 분석에서 가장 효과적인 용량을 선택한 후 10case를 추가하여 진행함.
- 11) Mepitel silicone net dressing (Mepitel One®, Molnlycke HealthCare, Goteborg, Sweden)
 성상: 폴리이미드네트와 실리콘겔로 구성된 다공의 비접착성 실리콘드레싱/ 의약품/ 효능효과: 육아생성과정에 있는 상처부위 보호용 및 이식피부의 고정을 위한 보호용 드레싱
- 12) 이상반응 평가는 임상시험에 참여한 7명의 화상외과 의사에 의해 일주일에 2번 평가됨.
- 13) 식약처 제출 임상시험결과보고서
- 14) 의약품(생물의약품) 허가보고서, 6.3.3. 유효성 결과에 대한 요약 및 결론
- 15) 대한화상학회(), 대한외과학회()
- 16) 대한성형외과학회()
- 17) 신정품과 대체약제(칼로덤)의 직접비교 임상시험자료는 검색되지 않았으며, 학회 의견과, 임상자료 및 식약처 허가보고서() 등을 참고함.
- 18)
- 19) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20) 2013-2015년 대체약제(칼로덤)를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해년도를 기준으로 산출함. ()
- 21) 제약사 제출 예상 사용량

구 분	2016년	2017년	2018년
예상 사용량			